关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T016 和差化积公式

二级结论

条件

条件 1（任意实数角）：

设 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，即角 α,β 可取任意实数。

结论

结论一（正弦和化积）：

直观描述： 两正弦之和转化为乘积形式。

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

结论二（正弦差化积）：

直观描述： 两正弦之差转化为乘积形式。

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

结论三（余弦和化积）：

直观描述： 两余弦之和转化为乘积形式。

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

结论四（余弦差化积）：

直观描述： 两余弦之差转化为乘积形式，注意负号。

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

推广结论（积化和差）：

直观描述： 由和差化积逆推，将乘积化为和差。

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\big].$$

其余三类公式可由类似方法得到。

理解说明

一句话直觉

和差化积公式将两个同名三角函数（正弦或余弦）的和或差，转化为两角半值的

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正余弦乘积形式，从而简化表达式。

核心拆解

要点一（变量代换）：

令 $u=\frac{\alpha+\beta}{2}$，$v=\frac{\alpha-\beta}{2}$，则 $\alpha=u+v$，$\beta=u-v$。原式的 α,β 被替换为 u,v。

要点二（和角展开）：

利用和角公式 $\sin(u\pm v)$、$\cos(u\pm v)$ 展开，再相加或相减即可消去交叉项，得到乘积形式。

要点三（系数规律）：

结果中恒有因子 2，且正弦与余弦在半角位置上交替出现，符号由原始和差决定。

几何本质（角变换巧）

设单位圆上两角 α,β 对应的点，其弦的中点坐标与角度半值有关，和差化积本质上是对称操作在三角函数上的体现。

代数意义（和差分解）

类似于代数中的 $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$，和差化积将三角函数的和差“因式分解”为乘积，便于约分、合并或求解。

考点价值（高频工具）

- **考法一（求值化简）：**将非特殊角的三角函数和差化为特殊角半角乘积，快速求值。
- **考法二（恒等式证明）：**在证明三角恒等式时，和差化积可简化两边，使结构对称。
- **考法三（解三角方程）：**将多个正弦或余弦项合并为单一乘积式，直接解方程。

顿悟点

核心在于令 $u=\frac{\alpha+\beta}{2},v=\frac{\alpha-\beta}{2}$，将和差转化为 u,v 的对称展开，公式中的 2 和半角位置正余弦是结果。

使用场景

- **场景一（同角正余弦和差）：**当题目中出现 $\sin A\pm\sin B$ 或 $\cos A\pm\cos B$ 时，可尝试和差化积。
- **场景二（周期数列求和）：**在数列求和或积分中，三角数列常通过和差化积化简相邻项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

通过变量代换 $u=\frac{\alpha+\beta}{2}, v=\frac{\alpha-\beta}{2}$，将 α,β 转化为 u,v 的加减形式，再利用正弦、余弦的和角公式展开，合并同类项即可得到乘积形式。

正式推导

步骤一（变量代换）：

设 $u=\frac{\alpha+\beta}{2}, v=\frac{\alpha-\beta}{2}$，则

$$\alpha=u+v, \qquad \beta=u-v.$$

理由：将原角 α,β 用半角和半差表示，为后续展开做准备。

步骤二（正弦和差推导）：

代入 $\sin\alpha$ 和 $\sin\beta$，利用和角公式展开并合并：

$$\begin{aligned}
\sin\alpha+\sin\beta &= \sin(u+v)+\sin(u-v)\\
&= (\sin u\cos v+\cos u\sin v)+(\sin u\cos v-\cos u\sin v)\\
&= 2\sin u\cos v\\
&= 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\\
\sin\alpha-\sin\beta &= \sin(u+v)-\sin(u-v)\\
&= (\sin u\cos v+\cos u\sin v)-(\sin u\cos v-\cos u\sin v)\\
&= 2\cos u\sin v\\
&= 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.
\end{aligned}$$

理由：和角公式展开后，正负交叉项相消 (或相加)，只剩下单一乘积项.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三 (余弦和差推导):

类似地, 代入 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$:

$$\begin{aligned}\cos\alpha+\cos\beta&=\cos(u+v)+\cos(u-v)\\&=(\cos u\cos v-\sin u\sin v)+(\cos u\cos v+\sin u\sin v)\\&=2\cos u\cos v\\&=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\\\cos\alpha-\cos\beta&=\cos(u+v)-\cos(u-v)\\&=(\cos u\cos v-\sin u\sin v)-(\cos u\cos v+\sin u\sin v)\\&=-2\sin u\sin v\\&=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.\end{aligned}$$

理由: 余弦和角公式展开后相加减, 同类项合并即得结果.

结论回扣

以上推导完整得到了和差化积公式中的四个等式. 每个公式都从和角公式出发, 经过代换、展开、合并三步得到, 因此公式成立.

典型例题

例 1（基础）

题目： 计算 $\sin 75^\circ+\sin 15^\circ$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

原式为两正弦之和，符合公式 $\sin\alpha+\sin\beta$ 形式。

理由：可套用和差化积公式简化。

第二步（代入公式）：

取 $\alpha=75^\circ$, $\beta=15^\circ$，则

$$\sin 75^\circ+\sin 15^\circ=2\sin\frac{75^\circ+15^\circ}{2}\cos\frac{75^\circ-15^\circ}{2}.$$

理由：直接运用 $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算数值）：

$$\begin{aligned}2\sin 45^\circ\cos 30^\circ &= 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\\ &= \frac{\sqrt{6}}{2}.\end{aligned}$$

理由：代入特殊角的三角函数值得结果。

关键结论： $\sin 75^\circ+\sin 15^\circ=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$。

例 2（稍变形）

题目： 计算 $\cos 105^\circ-\cos 75^\circ$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

原式为两余弦之差，符合公式 $\cos\alpha-\cos\beta$ 形式。

理由：可套用和差化积公式。

第二步（代入公式）：

取 $\alpha=105^\circ,\ \beta=75^\circ$，则

$$\begin{aligned}\cos 105^\circ-\cos 75^\circ &= -2\sin\frac{105^\circ+75^\circ}{2}\sin\frac{105^\circ-75^\circ}{2}\\ &= -2\sin 90^\circ\sin 15^\circ.\end{aligned}$$

理由：使用 $\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$。

第三步（化简求值）：

$$\begin{aligned}-2\cdot 1\cdot\sin 15^\circ &= -2\sin 15^\circ\\ &= -2\cdot\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\\ &= -\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}\\ &= \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}.\end{aligned}$$

理由： $\sin 90^\circ=1$，$\sin 15^\circ=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，代入得结果。

关键结论： $\cos 105^\circ-\cos 75^\circ=\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$。

例 3（综合应用）

题目： 证明 $\sin^2 A-\sin^2 B=\sin(A+B)\sin(A-B)$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（平方差分解）：

左边 $\sin^2 A-\sin^2 B=(\sin A-\sin B)(\sin A+\sin B)$。

理由：平方差公式。

第二步（和差化积）：

对 $\sin A\pm\sin B$ 分别化积：

$$\sin A-\sin B=2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2},\quad \sin A+\sin B=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}.$$

理由：应用正弦和差化积公式。

第三步（合并化简）：

$$\begin{aligned}(\sin A-\sin B)(\sin A+\sin B)&=\left(2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}\right)\left(2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}\right)\\&=4\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}\cos\frac{A-B}{2}\\&=\left(2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A+B}{2}\right)\left(2\sin\frac{A-B}{2}\cos\frac{A-B}{2}\right)\\&=\sin(A+B)\sin(A-B).\end{aligned}$$

理由：利用二倍角公式 $2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$ 得到最终结果。

关键结论： 恒等式成立。

易错提醒

易错点一（漏系数 2）：

应用公式时忘记写因子 2，例如将 $\sin\alpha+\sin\beta$ 直接写成 $\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$。

正确理解（含系数 2）：

每个和差化积公式均带有系数 2，必须完整书写。

错因分析（印象模糊）：

对公式记忆不牢，只记得半角部分，忽略整体系数。

易错点二（负号遗漏）：

在余弦差公式中忘记负号，错误写成 $\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$。

正确理解（负号位置）：

$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$，负号不可省。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（与和混淆）：

误将余弦差公式与余弦和公式记混，忽略了两者展开后的差异。

易错点三（角度混淆）：

在公式中把 $\frac{\alpha+\beta}{2}$ 与 $\frac{\alpha-\beta}{2}$ 的位置写反，例如正弦和写成 $2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$。

正确理解（顺序固定）：

正弦和公式中始终是 $\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$；正弦差公式是 $\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$。

错因分析（对称假设）：

错误认为两个半角角色对称可以互换，但实际因展开结果决定位置。

结论小结

一句话核心

和差化积公式将同名三角函数的和或差，化为两角半值的正余弦乘积，形式简洁且始终带有系数 2。

使用条件

- **条件 1（任意实数角）：** α,β 可为任意实数，公式恒成立。
- **条件 2（同名函数）：** 仅对正弦（$\sin\alpha\pm\sin\beta$）和余弦（$\cos\alpha\pm\cos\beta$）适用；对 $\sin\pm\cos$ 不可直接套用。

关键提醒

- **易错点（系数与负号）：** 每个公式含有系数 2，且余弦差公式中有负号 -2，切勿遗漏。
- **检查项（半角顺序）：** 应用公式时注意 $\frac{\alpha+\beta}{2}$ 与 $\frac{\alpha-\beta}{2}$ 的位置，正弦和与余弦和的组合不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料